POTATURA DI RISANAMENTO DEL CASTAGNO

Rambaldi S., Scalise A., Grassi G.

Rambaldi Sabatino (Studio Tecnico Rambaldi S., Futani, SA). E-mail: sabatino.rambaldi@gmail.com
Scalise Antonio (ARSAC , Centro Sperimentale e Dimostrativo di Cropani, CZ). E-mail: antoscalise@alice.it
Grassi Giorgio (ex CRA-FRU Caserta, Roma). E-mail: giorgio.gra@alice.it

Introduzione

Il Castagno (*Castanea sativa* Mill.), questa preziosa e tradizionale risorsa dei territori montani e collinari italiani, è stato nel 2013 al centro di molteplici attenzioni, rivoltegli da operatori agricoli, forestali, commerciali, industriali, che ai tavoli di lavoro di importanti enti pubblici (Ministeri, Università, Enti territoriali locali), hanno affrontato i pesanti problemi che lo affliggono.

La problematica agronomica (unico tipo di problematica che questo articolo vuol considerare) è complessa e diversificata: ogni Regione infatti ha attivato la lotta biologica al cinipide galligeno del castagno, ma molti castanicoltori non sanno quali cure colturali richiede, né come si fa a difendere in campo il parassitoide Torymus (che uccide il cinipide) dopo che il Torymus è stato introdotto; i danni causati dal cinipide spesso sono stati confusi con quelli da avversità meteorologiche e climatiche; troppi castanicoltori, ritenendo erroneamente che il cinipide avrebbe ucciso le piante, hanno sospeso le concimazioni; altri, non sapendo come intervenire, hanno potato malissimo; molti altri hanno insistito sui soli trattamenti con chimici; il tutto è stato aggravato da un ritorno di cancro corticale; mentre si è assistito a una intensa e rapida diffusione di muffe (alcune già note, altre ipotizzate come nuove) su ogni organo fresco della chioma e sui frutti.

Tra le numerose iniziative che da inizio 2013 ad oggi sono state attivate in Italia per diffondere notizie aggiornate ai castanicoltori (convegni, articoli stampa, incontri tecnici, dimostrazioni in campo, ecc), riteniamo utile citarne due:

-La formulazione e diffusione in web, da parte di più Regioni, di testi tecnici ampi e articolati, mirati a rilanciare la castanicoltura da frutto in funzione di salvaguardia ambientale oltre che produttiva. Citiamo innanzitutto la Regione Campania (Agricoltura, SeSIRCA), col volume "*"Linee regionali di indirizzo agronomico per contenere il degrado vegetativo e produttivo dei castagneti da frutto*: questo trattatello è stato diffuso in web e costituisce il manuale più aggiornato e più applicativo di cui ora si può disporre gratuitamente per la razionale coltivazione dei castagni da frutto: si scarica da www.sito.regione.campania.it/pubblicazioni/pdf/cinipide_2013. Sono consultabili inoltre *"La gestione biologica del castagno da frutto"* della Regione Emilia-Romagna; ed altri testi;

-Il convegno *"RICAPI, Ridurre l'Impatto del Cinipide con Adozione di Potature Innovative"* (a Piancastagnaio di Siena, 22 marzo 2014), nel quale il dr. G.Grassi (ex CRA-FRU) ha svolto il tema *"Cancro corticale, cinipide e le potature del castagno",* e il prof. A.Maltoni (Università di Firenze, GESAAF) ha presentato i risultati conclusivi dei progetti LIDACIPO (anch'esso in web) e RICAPI, volti a trovar risposte a vari quesiti, tra cui: quali sono le parti di chioma più danneggiate dal cinipide? quali i meccanismi di reazione della pianta? la potatura verde serve? esistono relazioni tra vigoria della pianta e danno?

Gli argomenti trattati in questo convegno sono stati ritenuti molto utili dai castanicoltori, tra i quali inoltre ha destato vivo interesse un accenno alla pratica della *potatura estiva del castagno che veniva applicata in Calabria* in passato. Terminato il convegno, abbiamo dunque ritenuto che i temi lì discussi meritassero miglior trattazione, perciò sono qui ripresi, meglio articolati, pubblicati al fine di contribuire a fornire ai castanicoltori le notizie operative più aggiornate disponibili ad oggi.

1) La potatura

Nella castanicoltura da frutto, la potatura è uno dei principali fattori della produzione.

Va messo in evidenza che la potatura non è solo asportazione, ma un insieme di interventi ragionati, che tenendo conto della naturale tendenza dell'albero, ne modificano (in misura maggiore o minore) l'equilibrio esistente, per migliorare la produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Gli obiettivi fondamentali della potatura, sulla *Castanea sativa* in allevamento, produzione, ringiovanimento, sono sempre stati, nell'ordine:

1. Indirizzare i flussi di linfa, nelle direzioni e dosi, utili a migliorare la struttura e la fruttificazione;
2. Dare alla chioma illuminazione e arieggiamento interno;
3. Mantenere la pianta in buon stato sanitario.

Ma negli ultimi anni è balzato in primo piano il terzo obiettivo. Ed è per questo che oggi parliamo della sola potatura di risanamento.

2) Potatura di risanamento: per contenere il Cinipide galligeno

Parleremo della potatura volta innanzitutto a:

- contenere il cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu) e a
- salvaguardare il suo parassitoide Torymus (*Torymus sinensis* Kamijo).

E' necessaria una premessa. Dobbiamo tener conto del fatto che il castagno attaccato dal cinipide perde molte o moltissima possibilità di svolgere la fotosintesi fogliare (attività per cui le sue foglie formano gli zuccheri), e perciò molta energia. E' questa energia che gli permette non solo di produrre nuovo legno e nuovi frutti, ma di difendersi anche dal cancro (Cryphonectria), da mal dell'inchiostro (Phytophthora), da muffe varie (Gnomoniopsis ecc). Infatti la vigoria vegetativa è elemento vitale per il castagno, soprattutto per la specie *Castanea sativa*.

La potatura razionale è sempre stata applicata considerando che la sua entità deve integrarsi con l'effetto degli apporti vegetativi arrecati dagli altri interventi agronomici che si attuano nei frutteti, primo fra tutti la fertilizzazione. Non tratteremo qui gli interventi agronomici che incidono sulla nutrizione dei castagni, ma consigliamo agli interessati di consultare in web il testo sopra citato della Regione Campania *"Linee regionali di indirizzo agronomico …"*. Da tale manuale abbiamo ricavato varie indicazioni che qui forniamo ai lettori, avendo riscontrato che collimano con le indicazioni date dagli altri studiosi qualificati e dovendole integrare solo con minimi apporti conoscitivi.

Ricordiamo soltanto che i principali interventi agronomici che migliorano la nutrizione del castagno (escludendo la irrigazione), sono le sistemazioni e lavorazioni del terreno e la fertilizzazione. La lotta agronomica al cinipide consiglia di rimandare le lavorazioni di fine inverno alla primavera, per favorire la crescita e la diffusione di utili insetti predatori del cinipide, predatori che sono ospitati nella flora del sottobosco (che andremo a tagliare dopo la loro uscita). Quanto alla concimazione, il manuale della Campania suggerisce dosi (variano col tipo di fertilizzanti usati) e tempi di somministrazione (quelli a pronta azione, es. pollina, si danno in primavera , quelli a effetto lento, es. letame, dopo la raccolta) differenziando 4 diversi casi di piante, tutte colpite da cinipide ma diversamente stressate (da cancro, funghi, ecc), e aventi dimensioni ed età diverse (Tab. 1):

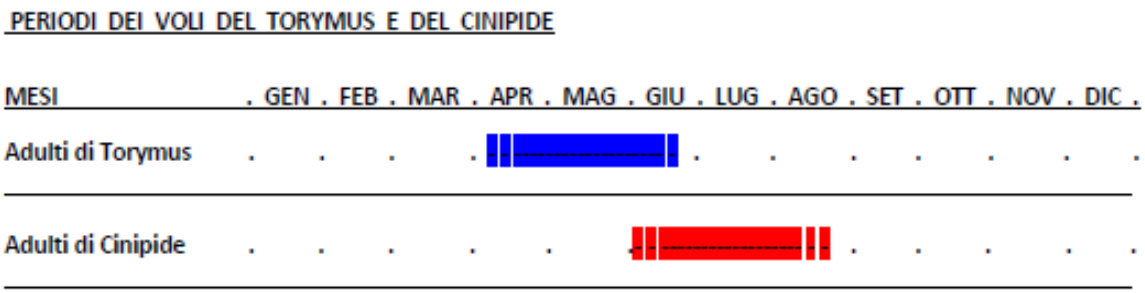
Tab. 1. TIPI DI CONCIMAZIONE E DI POTATURA CONSIGLIATI IN CAMPANIA

TIPI DI CONCIMAZIONE E DI POTATURA CONSIGLIATI IN CAMPANIA

GRADO di STRESS della PIANTA	**DIMENSIONI della PIANTA**	
	medie (e piante giovani)	**elevate** (e piante secolari)
Stress vegetativo **alto** Il cinipide ha ridotto la superficie fogliare a:	≤ 50% *concimazione bassa*	≥ 50% *concimazione alta, ed eventuale potatura di ringiovanimento*
Stress vegetativo **basso** Il cinipide ha ridotto la superficie fogliare a:	≤ 50% *e potatura solo di alleggerimento, sfoltimento, mantenimento*	≤ 50%

Come potare in funzione della lotta al cinipide galligeno del castagno? Tutto va fatto sapendo che, col procedere dei mesi e della a stagione vegetativa, gli adulti del cinipide escono dalle galle tra l'inizio di giugno e la metà-fine di agosto, mentre l'utile antagonista Torymus (da salvaguardare) sfarfalla tra l'inizio di aprile e la metà di maggio. La vita media del Torymus in campo è di circa un mese, il periodo di volo va quindi da aprile a giugno (Tab. 2).

Tab. 2. PERIODI DEI VOLI DEL TORYMUS E DEL CINIPIDE IN ITALIA



Perciò conviene:

PER FAVORIRE IL TORYMUS:

-non potare in primavera per non disturbare il Torymus (la primavera chiude il 21/6 e abbiamo adulti di Torymus in volo sino a fine giugno);

-distruggere gli scarti della potatura invernale solo dopo maggio (il Torymus ne è uscito); poi è meglio cipparli o compostarli (anziché bruciarli) a fine estate durante la pulitura preraccolta. Fare così durante l'anno consente di favorire il Torymus e anche di pulire il castagneto (pur sapendo che il Torymus, mostrando talvolta "diapausa prolungata", può restare in galla per due anni);

-nei siti di lancio, non si danno insetticidi né si fanno fumi x 3 anni a meno di almeno 200 m dal sito.

CONTRO IL CINIPIDE:

-potare dopo le ovo deposizioni del cinipide, da fine agosto a tarda estate (l'estate chiude il 21/9); così facendo, si possono anche asportare le eventuali giovani galle che si vedono sui germogli nelle parti di getto che il castagno ha originato da inizio luglio, perché in esse non vi è il Torymus (che ha smesso di ovideporre a fine giugno);

-comunque, con la potatura conviene togliere i polloni e i succhioni (ma non quelli che saranno utilizzati per riformare la chioma) anche se il Torymus è già presente: infatti sono gli organi vegetanti che più sottraggono al castagno la sua vigoria e meno portano fiori e frutti; inoltre i polloni, poiché nascono nella parte di chioma più bassa, quando arriva il cinipide sono i primi a essere attaccati, e perciò contengono più galle infestate;

-lasciare le querce (perché ospitano antagonisti del cinipide diversi da Torymus) e se possibile altra vegetazione spontanea (perché quanto è maggiore la biodiversità vegetale, tanto maggiore è il numero degli antagonisti. Tra essi, comunque, il Torymus resta l'unico in grado di dare un effettivo controllo biologico).

3) Potatura di risanamento: per contenere il Cancro della corteccia

Torniamo a parlare di Cancro della corteccia del Castagno (*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, ex *Endothia parasitica* Murrill) perché da circa 7 anni è in atto un ritorno di virulenza, che colpisce castagneti in Campania e in Calabria, specie quelli "marginali".

Tra le cause va inserito il cambiamento climatico in corso (estati anomale), ma certo anche la diminuzione di vigoria che le piante subiscono per mancanza di potature (troppo costose) e di fertilizzazione (ora quasi limitata ai castagneti di collina). Certo è che i ceppi sono diversi da quelli catalogati nel passato, mentre non mancano già i corrispondenti ceppi ipovirulenti con i quali, se servisse, potremo controllare i virulenti mediante inoculi.

La tecnica di potatura che ora descriviamo è praticamente un richiamo di quella che diede ottimi risultati già negli anni '70 e '80. In quei tempi una ricerca aveva mostrato che, su piante di castagno giovani, un ceppo di cancro ipovirulento ubicato circa 30-50 cm al di sopra di un ceppo virulento, faceva perdere a quest'ultimo la virulenza. Era noto che nelle latifoglie c'è un flusso di linfa ("grezza"), più intenso in primavera, che sale dalle radici alla chioma scorrendo internamente, sotto la corteccia, ma scende poi ("elaborata") scorrendo esternamente, dentro la corteccia. Si pensò che l'ipovirulento mettesse in circolo una sostanza che, scendendo nella corteccia con la linfa primaverile discendente , andava a neutralizzare i virulenti, e comunque a difendere la parte di ramo sottostante.

Ipotizzando ciò, in bosco si applicò al castagno una potatura che non tagliava ma salvaguardava i ceppi ipovirulenti posizionati in alto, per "vaccinare" la chioma sottostante. La tecnica diede primi risultati interessanti su branche verticali (dal 3° ordine in su), le quali non si ammalavano, o mutavano i cancri virulenti in ipovirulenti. I potatori così addestrati confermarono il fatto anche negli anni successivi.

Per applicare questa potatura di risanamento è decisivo che chi pota sappia riconoscere i veri ceppi ipovirulenti. Occorre anche conoscere i diversi stadi della malattia. Eccoli:

--il ceppo virulento è un fungo (ascomicete) che si diffonde per via aerea: entra da una apertura (ferita o altro), sviluppa il micelio tra corteccia e legno (micelio a ventaglio, feltroso, color crema).

--L'area infetta si riconosce inizialmente perché causa una leggera depressione, che assume color grigio livido (violaceo) soprattutto ai bordi. Si vedono spesso anche tipiche macchiettature rosso mattone, dovute al fatto che il parassita, nella corteccia e subito sotto l'epidermide, prepara in piccole pustoline arancioni le sue forme di diffusione (conidi e spore). Su polloni e rami ancora verdi e grigio chiaro, si notano bene le macchie rosso mattone vivo, che si allargano. Se in questo stadio si interviene asportando i tessuti infettati dal ceppo, la pianta reagisce e poi espelle il cancro (Fig. 1).



Fig. 1. Asportazione di tessuti infettati da cancro virulento; è visibile il micelio marrone del fungo

--Più tardi i tessuti corticali cominciano a morire, mostrano all'esterno un serie di crepe disposte a maglia larga, come grosse placche che poi si sollevano dal legno e si staccano; il legno stesso è fessurato; infine il parassita circonda tutto l'organo (ramo, branca, tronco) che muore (perché è impedito il nutrimento della parte sovrastante) e subito sotto il punto morto il castagno emette nuove cacciate (che potranno però essere attaccate a loro volta).

Questi ora descritti sono i sintomi dei ceppi di cancro virulenti.

Da questi ceppi virulenti, nel tempo si differenziano gli ipovirulenti, molto utili perché non solo lasciano in vita la pianta, ma anche perché, finché sono attivi, diffondendosi riescono molto spesso a mutare i virulenti in ipovirulenti.

Tale vantaggio è sfruttato per combattere il cancro mediante la potatura. Ma occorre ben conoscere i sintomi che indicano la presenza dell'ipovirulento, eccoli (Fig. 2 e Tab. 3): la pianta, cercando di espellere il parassita, genera nuovi tessuti sotto la corteccia, questa reazione fa aumentare il volume dell'organo (ramo, branca) (anziché farlo deprimere); questi rami e branche mostrano all'esterno della corteccia una rete di screpolature a maglia fitta (anziché larga); e queste crepe restano longitudinali (anziché a placche); l'insieme del tratto di vegetazione colpita (di ramo, di branca) ha color grigio cenere (anziché grigio nerastro, o viola, o rosso); se questa reazione della pianta avviene circolarmente intorno a tutto l'organo, si vede qualcosa di molto simile a un manicotto (da cui "reazione a manicotto") e, sopra quel punto di cancro, la chioma vive.

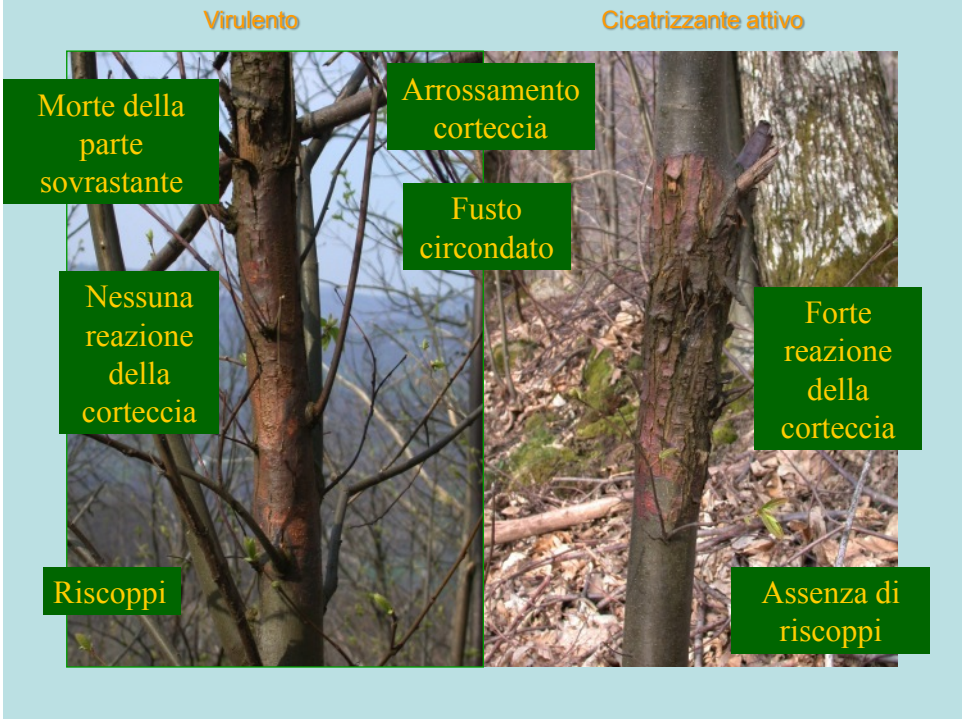


Fig. 2. Confronto tra ceppo di cancro virulento e ceppo ipovirulento cicatrizzante attivo

Riassumendo:

Tab. 3. : PRINCIPALI SINTOMI DISTINTIVI TRA CEPPI DI *CRYPHONECTRIA P*. VIRULENTI E IPOVIRULENTI

	VIRULENTO	IPOVIRULENTO
volume	***depresso***	***aumentato***
maglia di crepe	***larga***	***fitta***
forma crepe	***a placche***	***longitudinali***
colore	***viola, rosso***	***grigio cenere***

Come potare il cancro? Dopo che i sintomi (dei differenti tipi di cancro) sono stati ben appresi, come si interviene? Diamo oggi i medesimi suggerimenti che proponevamo negli anni '70 e '80 (quando il cancro colpiva in modo molto diversificato).

Prima di iniziare a potare girare il castagneto (almeno nel suo perimetro) e valutare i seguenti diversi gradi di attacco in atto, con le conseguenti possibilità di interventi:

-se ci sono solo ceppi molto virulenti: la potatura contro il cancro diventa più importante rispetto a quella contro il cinipide, perciò qui si devono fare pochi tagli (su branche anche relativamente grosse),

scendendo sotto il ceppo sino a tagliare su legno sano, e al più presto spalmare mastice (costoso in materiale e in manodopera, ma necessario);

-se 50% + 50%: asportare i virulenti, lasciare tutti gli ipovirulenti, dare mastice;

-se ci sono molti ipovirulenti: asportare i virulenti, lasciare alcuni ipovirulenti in alto, il mastice può essere evitato.

4) Potatura estiva applicata in Calabria

La convenienza di potare in estate per ridurre i danni da cinipide , richiama all'attenzione una vecchia pratica calabrese, che sino a pochi anni fa veniva ancora applicata nel Catanzarese, sulle cultivar Riggiola e Nzerta. Queste due cultivar non sono rifiorenti, cioè nell'anno hanno un solo ciclo di fruttificazione (a differenza di altre cultivar e di molti ibridi eurogiapponesi). I frutti della Riggiola iniziano a cadere dal 10 ottobre, quelli della Nzerta dal 20 ottobre sino al 10 novembre.

I castanicoltori, terminate le usuali ferie estive marittime, si dedicavano alla potatura tra il 15 agosto e inizio settembre, poi allo sfalcio del sottobosco e pulitura. La ramaglia di risulta grossa era utilizzata come legna da ardere per uso casalingo e per essiccare nel "pastillaru" le castagne; la ramaglia minuta era bruciata con le felci e altro sfalciato.

I vantaggi erano:

-economici: le foglie fresche del castagno nutrivano gli ovini, perché nei prati-pascoli calabresi d'estate si trova solo erba secca;

-pratici: una sola fase operativa estiva comprende potatura e pulitura del castagneto, invece in inverno si devono distanziare in successione pulitura, raccolta, potatura;

-fitosanitari: si individuavano meglio e si recidevano gli organi della pianta malati, soprattutto per ingiallimento delle foglie da mal dell'inchiostro (diagnosticabile così tempestivamente), poi (dagli anni '60) da cancro della corteccia (eliminabile subito) e da altri parassiti;

-maggior pezzatura delle castagne, conseguente al diradamento estivo che se ne faceva e alla maggior linfa che nutriva le rimaste.

Svantaggi:

-lavorare nel fogliame è difficoltoso;

-non si individua bene la struttura dell'albero;

-le piante si disidratano parzialmente, le ferite cicatrizzano solo parzialmente o per nulla.

In conclusione: nel Catanzarese è opportuno tornare ad applicare la tradizionale potatura estiva del castagneto, integrandola, ove necessario per presenza di cancro della corteccia, con la distribuzione sulle ferite di ossicloruro di rame in olio di lino cotto, o di catrame a freddo. La ramaglia può essere

5) Potature innovative per contenere i danni del Cinipide

Qui riferiremo i risultati delle ricerche svolte dal GESAAF (Università degli Studi di Firenze) nei progetti LIDACIPO (su castagneti giovani) e RICAPI (su castagneti abbandonati), che hanno esaminato quali, quanti e dove siano i danni causati dal cinipide, per evidenziare poi sperimentalmente quanto sia utile la vigoria delle piante per limitarli.

Vediamo i danni. Il cinipide, insediandosi sulla nuova vegetazione emessa nell'anno, danneggia soprattutto le foglie (che svolgono l'attività fotosintetica) e i getti (organi che emetteranno la vegetazione dell' anno successivo). Sui germogli si riscontra che è meno colpita la parte apicale e i danni sono crescenti andando verso la loro base (Figg. 3, 4 e 5). Alla base del getto risiedono inoltre gemme dormienti, che il cinipide può colpire. Sapere che le gemme sane si concentrano nella parte terminale del germoglio è determinante, per decidere quali interventi di potatura effettuare (e non solo di potatura).







Fig. 3, 4 e 5. Sui germogli, le galle del cinipide sono alla base ma non all'apice

La potatura verde, saggiata dal GESAAF tra metà maggio e fine giugno su piante relativamente giovani, ha allungato la fase di accrescimento dei getti rimasti in pianta, posticipando la formazione delle loro gemme e riducendo così l'intensità dei danni da cinipide. L'intervento è applicabile facilmente e in economia. I risultati però variano con le varietà di *Castanea sativa* perché esse hanno differente attitudine a reagire sia a questo intervento di potatura sia al cinipide. Inoltre potare entro giugno limita la diffusione del Torymus. La ricerca è proseguita posticipando l'epoca della potatura verde a luglio e poi la si proverà in agosto.

L'utilissima efficacia della vigoria si evidenzia anche nel fatto che un germoglio, pur se ha due o tre galle di cinipide apicali, ricaccia bene superando il danno da cinipide, e la cosa è evidente negli innesti. L'aumento di vigoria dà rami più lunghi e più resistenti, perché ha effetti positivi sia nella stagione vegetativa in corso (riduce la suscettibilità al cinipide), ma anche nell'anno seguente (le cacciate emesse dalle gemme colpite presentano danni meno gravi).

Le indicazioni date dal GESAAF su come favorire la formazione di gemme apicali, corrispondono agli effetti dati dalla fertilizzazione, perché la corretta nutrizione del castagno (che, è bene ricordare, è costituita da apporto di elementi minerali ma anche idrici) favorisce la seconda crescita dei germogli, che avviene a fine agosto (periodo in cui il cinipide non vola più), e così favorisce la formazione di nuove gemme sane. Sappiamo infatti che il castagno emette le gemme nella prima crescita che avviene tra metà aprile e giugno, poi c'è un ritorno di flusso linfatico in estate inoltrata con emissione, spesso, di nuova vegetazione.

Il GESAAF raccomanda, quale tecnica di potatura (per piante di ogni età) di non effettuare capitozzature, perché attivano le gemme latenti sottostanti al taglio e sfruttano così inutilmente il potenziale di rinnovo vegetativo della pianta (le gemme latenti danno molti getti vigorosi e sani ma andranno diradati e non fruttificano presto). Meglio anche evitare i diradamenti (si asporta il ramo con taglio rasente alla branca che lo porta). E' razionale invece potare facendo i tagli di ritorno: si riduce la chioma tagliando il ramo (o branca) da accorciare nel punto in cui, più all'interno, ha già emesso un ramo (che assumerà funzione apicale), ramo che rispetto al primo deve avere almeno un terzo di diametro di grossezza (così non si interrompe il regolare flusso della linfa, che farebbe emettere ricacci).

Il materiale di risulta da potatura non va bruciato (contiene Torymus) ma va lasciato a terra fino allo sfarfallamento successivo (come dicevamo prima).

6) Indicazioni operative

Dopo aver visto i tempi e i modi della potatura, proponiamo ora schematicamente alcuni suggerimenti operativi:

Operazioni preliminari alla potatura:

-accertare la presenza di querce, che preferibilmente non vanno tagliate, poiché possono ospitare utili antagonisti del cinipide, diversi dal Torymus;

- valutare se è necessario sostituire qualche pianta troppo vecchia e disastrata, nel qual caso si dovranno lasciare polloni o piantine giovani di sostituzione;

-organizzarsi con un biotrituratore (Fig. 6), se possibile con una cippatrice a lame strette: risulta utile perché sminuzza il legno di risulta, galle del cinipide comprese, e riduce in tal modo i volumi di cippato che poi sarà smistato (cippato che sarà utilizzato per compostaggio nello stesso castagneto (Fig. 7), oppure lo si eliminerà a fine estate in fase di pulitura preraccolta);

Programmare il lavoro sulle piante:

---stimare sulle chiome dove e quante sono le galle secche e quelle nuove, per valutare la riduzione fogliare in corso; rilevare se c'è un ritorno di cancri della corteccia, se si dove e quanti sono i ceppi virulenti e gli ipovirulenti. Poi, avendo visto dove e quanto è possibile tagliare per risanare, valutare:

---conviene probabilmente progettare un intervento l'anno successivo, poi a turni ravvicinati;

---conviene forse programmare una potatura verde, da farsi però dopo il termine del volo del cinipide (soprattutto dove il Torymus non c'è ancora);

--- decidere la struttura della chioma:

----- conviene rispettare l'architettura della pianta e il portamento naturale della varietà;

-----la pianta chiede una struttura che le dia luce e aria, perché così si aumenta la fotosintesi e si limitano le muffe, inoltre dare luce è importante perché il castagno nostrano fa fiori e frutti nel settore più esterno della chioma, che richiede luce;

-----con la potatura di risanamento, si asporteranno le parti malate; per la lotta al cancro, se necessario si dovranno lasciare ceppi ipovirulenti in alto, o addirittura fare solo pochi tagli grossi per non aprire nuove ferite d'ingresso al parassita;

-----per la lotta al cinipide, decidere quantità e localizzazione dei nuovi germogli che saranno emessi (quelli emessi alla base del ramo e i polloni basali sono i primi a essere attaccati dal cinipide;

-----se il cinipide ha ridotto l'apparato fogliario della pianta e dobbiamo ricostituirlo, ricordarsi che i tagli grossi tolgono alla pianta le sostanze di riserva che aveva nelle branche, inoltre obbligano negli anni seguenti a diradare le cacciate che la pianta farà; è meglio dunque solo alleggerire i rami di 3° e 4° ordine; e potare ogni 2, max 3 anni. Nella potatura di ringiovanimento delle piante vecchie, conviene levare meno del 25% annuo di legno;

-----la potatura verde serve a levar galle, ma anche nelle piante adulte riduce la chioma e aumenta i calibri dei frutti. Nelle giovani badare a non togliere troppa superficie fogliare (o non potare affatto).

Potando:

---capitozzare il meno possibile; diradare poco; preferire i tagli di ritorno, lasciando come nuova "cima" una branca grossa almeno un terzo della branca che la portava; togliere oltre alle galle di cinipide ciò di cui la pianta soffre: secco, cancro, muffe, vischio, carie,ecc.



Fig. 6. Biotrituratore in funzione



Fig. 7. Contenitore per il compostaggio

7) In conclusione

Quanto detto finora fa capire che la potatura sanitaria dei castagni da frutto è un intervento che va calibrato, ragionato prima di venir applicato: toglie infatti alla pianta sue sostanze di riserva, può aumentare lo stress. Perciò va fatta da operatori formati, addestrati, aggiornati. Varie Associazioni ed Enti pubblici fanno corsi di formazione, ma è auspicabile che tali corsi siano estesi, intensificati, perché danno agli operatori non solo le indicazioni pratiche su come potare, ma anche le conoscenze tecniche sulle malattie che il medesimo potatore divulgherà ad altri castanicoltori, tranquillizzandoli sul fatto che il cinipide è stato sostanzialmente già vinto e l'ambiente va salvaguardato.

8) A integrazione della potatura: cosa fare contro le muffe dei rami e dei frutti

Il citato manuale della Regione Campania indica gli interventi agronomici utili per ridurre la diffusione delle muffe, che in questi ultimi anni hanno fortemente danneggiato i rami e i frutti del castagno. Li proponiamo all'attenzione dei castanicoltori eventualmente interessati:

-far strati (di materiale cippato con biotrituratore) e cumuli (di rimasugli di potatura) solo sottili (se no il materiale fermenta; si favorisce lo sviluppo dei parassiti fungini delle foglie); ma è meglio portare il tutto a margine del castagneto, ricavarne compost che negli anni successivi sarà distribuito, dopo la raccolta, come concime organico;

-durante la fioritura del castagno (giugno-inizio luglio) è utilissimo ridurre l'umidità (favorisce l'ingresso delle muffe nei fiori, che lì si insediano dando poi la marcescenza dei futuri frutti): va sospesa la irrigazione (negli impianti in cui si fa per aspersione o scorrimento);

-il suolo va pulito anche dai ricci (perché i parassiti fungini vi sono insediati), non solo in preraccolta;

-la raccolta dei frutti va fatta con passate quanto più ravvicinate è possibile, raccogliendo anche gli scarti (che vanno eliminati a parte, con cippatura e compostaggio che danno sostanza organica per concime, mentre la bruciatura depaupera); l'uso di reti facilita molto le cose.

Ringraziamo la gentile dr.ssa Ambra Quacchia (GreenWood Service Srl) per la correzione delle parti riguardanti il Cinipide e il Torymus.

Questo articolo viene pubblicato in web nel sito dell' Associazione L'Alveare Amici del Castagno di Rocca di Papa (alvearerdp.altervista.org) per essere messo subito in disponibilità gratuita di ogni potenziale utente. Può essere utilizzato e diffuso liberamente da chiunque.

Gli Autori dichiarano di aver contribuito al lavoro con pari apporto tecnico e scientifico.